

Endereçamento e ortogonalidade



UNIFEI

Universidade Federal de Itajubá

IMC – Instituto de Matemática e Computação

Prof. Carlos Minoru Tamaki

Endereçamento

- Modos de endereçamento
 1. Endereçamento imediato
 2. Endereçamento direto
 3. Endereçamento de registrador
 4. Endereçamento indireto de registrador
 5. Endereçamento indexado
 6. Endereçamento base indexado
 7. Endereçamento de pilha

Endereçamento Imediato

- 1. Endereçamento imediato

Instrução



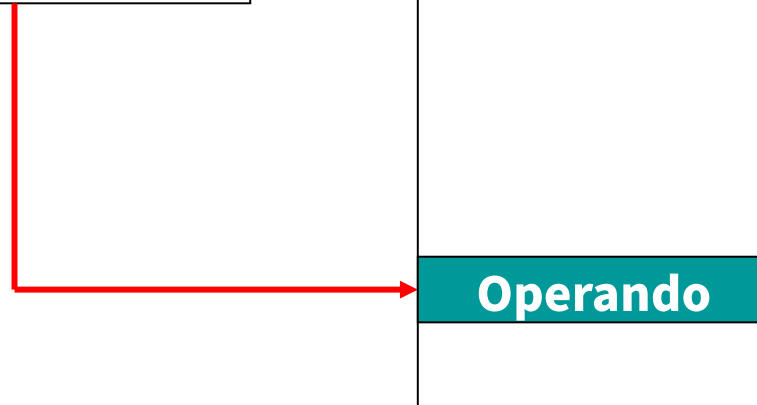
MOV	R1	4
-----	----	---

Instrução imediata para carregar o valor 4 no registrador R1.

Endereçamento Direto

- 2. Endereçamento direto
 - Este método consiste em especificar o endereço completo: a instrução irá acessar sempre a mesma localização de memória.

Instrução

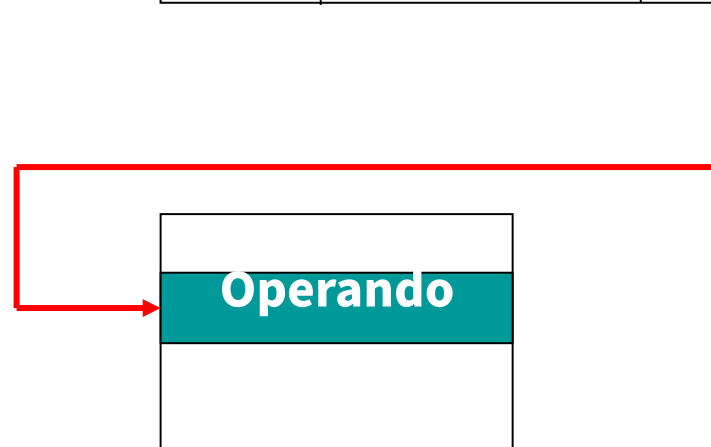


Memória

Endereçamento de Registrador

- 3. Endereçamento de registrador
 - É conceitualmente o mesmo que endereçamento direto, mas especifica um registrador: a informação está armazenada no registrador.

Instrução

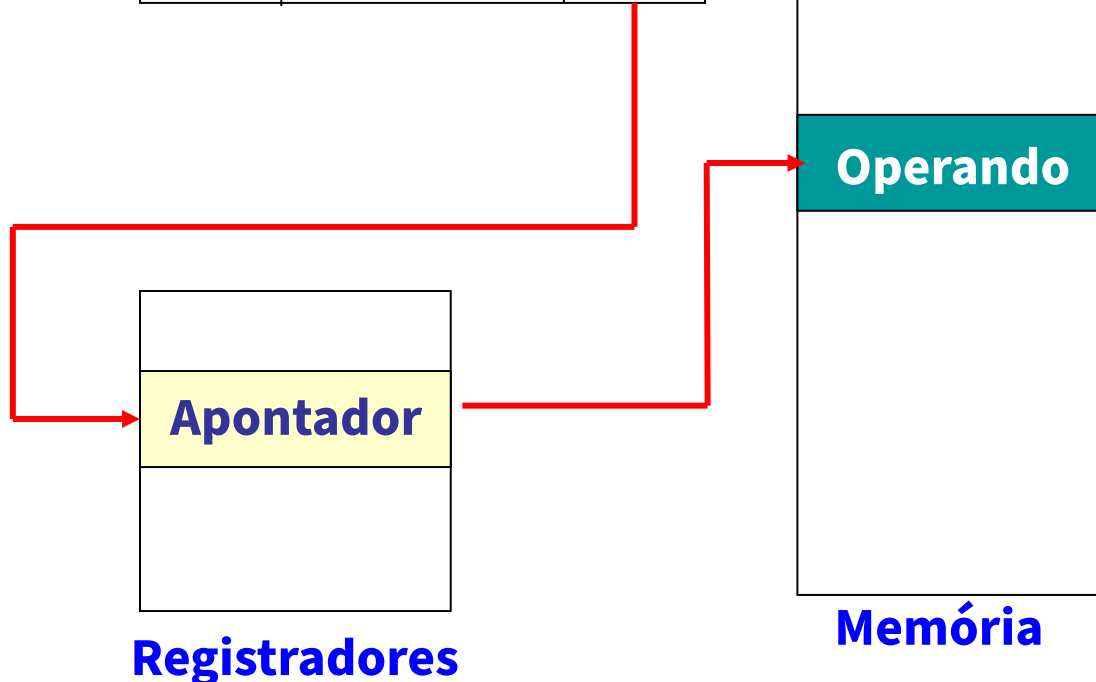


Registadores

Endereçamento Indireto de Registrador

- 4. Endereçamento Indireto de Registrador

Instrução



Endereçamento indireto de registrador: um programa genérico em linguagem de montagem para calcular a soma dos elementos de um vetor.

```
MOV R1,#0           ; acumule a soma em R1, inicialmente 0
MOV R2,#A            ; R2 = endereço do arranjo AR
MOV R3,#A+4096        ; R3 = endereço da primeira palavra logo após A
LOOP: ADD R1,(R2)      ; indireto de registrador via R2 para obter operando
      ADD R2,#4        ; incremente R2 de uma palavra (4 bytes)
      CMP R2,R3        ; já terminamos?
      BLT LOOP         ; se R2 < R3, não terminamos, portanto continue
```


Endereçamento Indexado (1)

- 5. Endereçamento indexado

MOV R1,#0	; Acumula o OR em R1, inicialmente 0
MOV R2,#0	; R2 = índice, i, do produto atual: A[i] AND B[i]
MOV R3,#4096	; R3 = primeiro valor do índice que não deve ser usado
LOOP: MOV R4,A(R2)	; R4 = A[i]]
AND R4,B(R2)	; R4 = A[i] AND B[i]
OR R1,R4	; Faz o OR do produto booleano com o conteúdo de R1
ADD R2,#4	; i = i + 4 (pule em unidade de palavra = 4 bytes)
CMP R2,R3	; Já terminamos?
BLT LOOP	; Se R2 < R3, não terminamos, portanto continue

Programa genérico em linguagem de montagem para calcular a operação OR de A_i AND B_i para dois vetores de 1024 elementos.

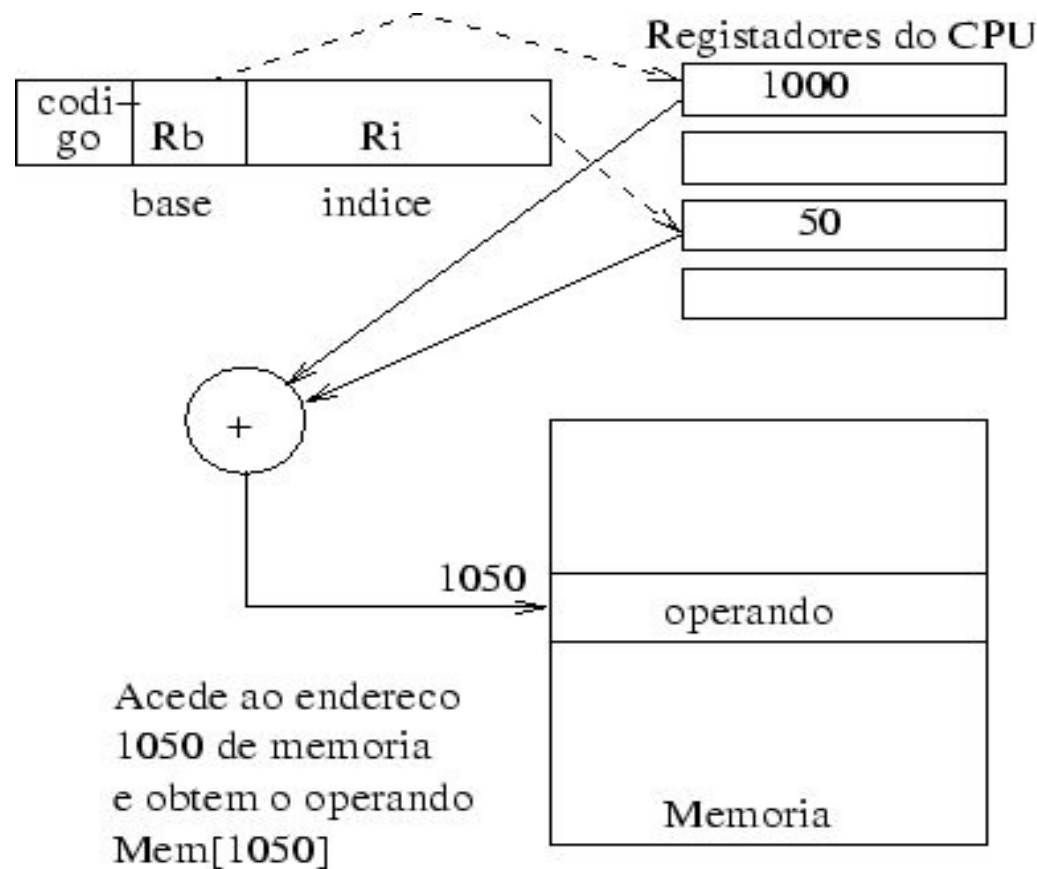
Endereçamento Indexado (2)

MOV	R4	R2	124300
-----	----	----	--------

Possível representação de MOV R4, A (R2).

Endereçamento Base Indexado

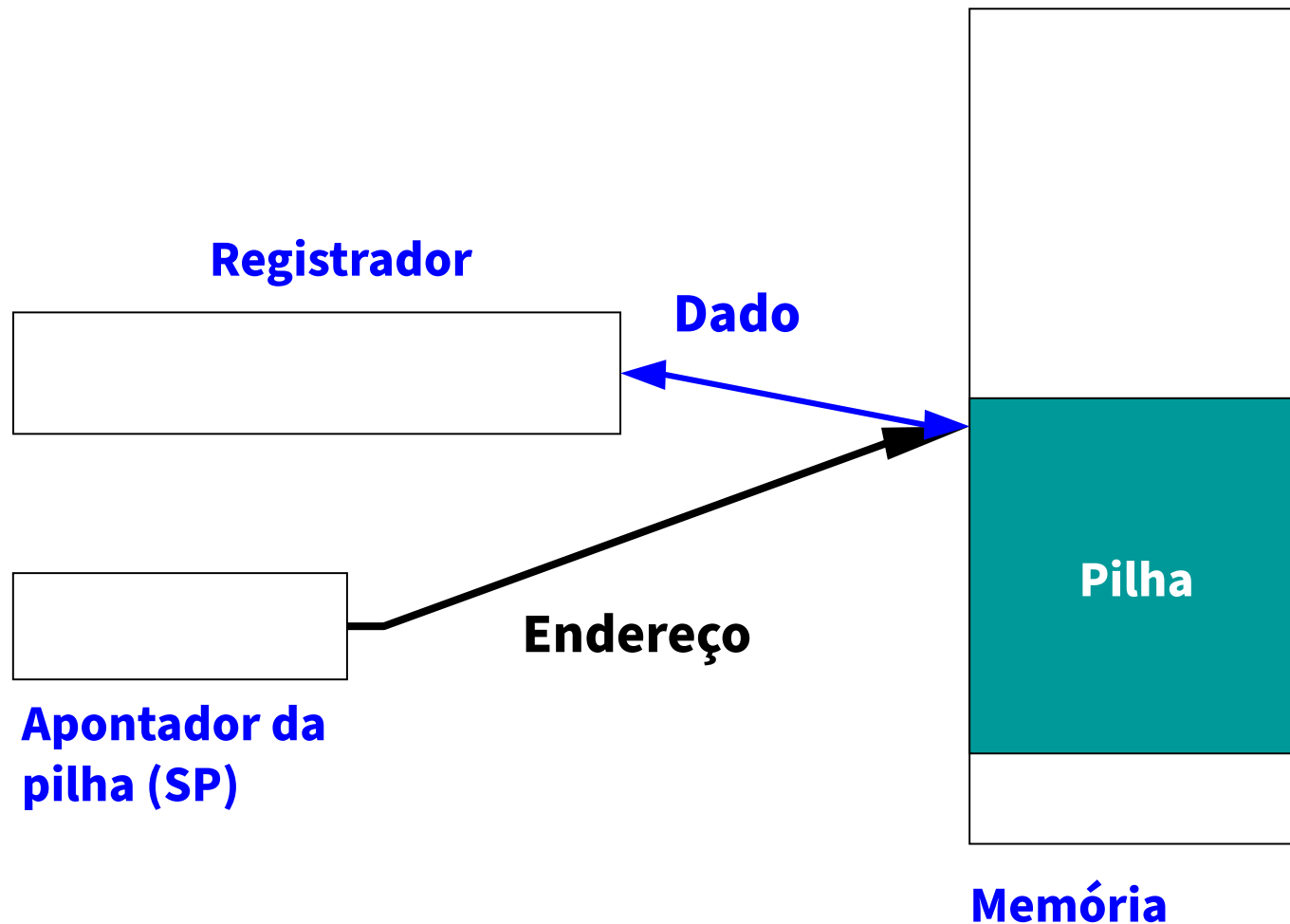
- 6. Endereçamento base indexado



O registrador **Rb** contém o valor 1000
O registrador **Ri** contém o valor 50

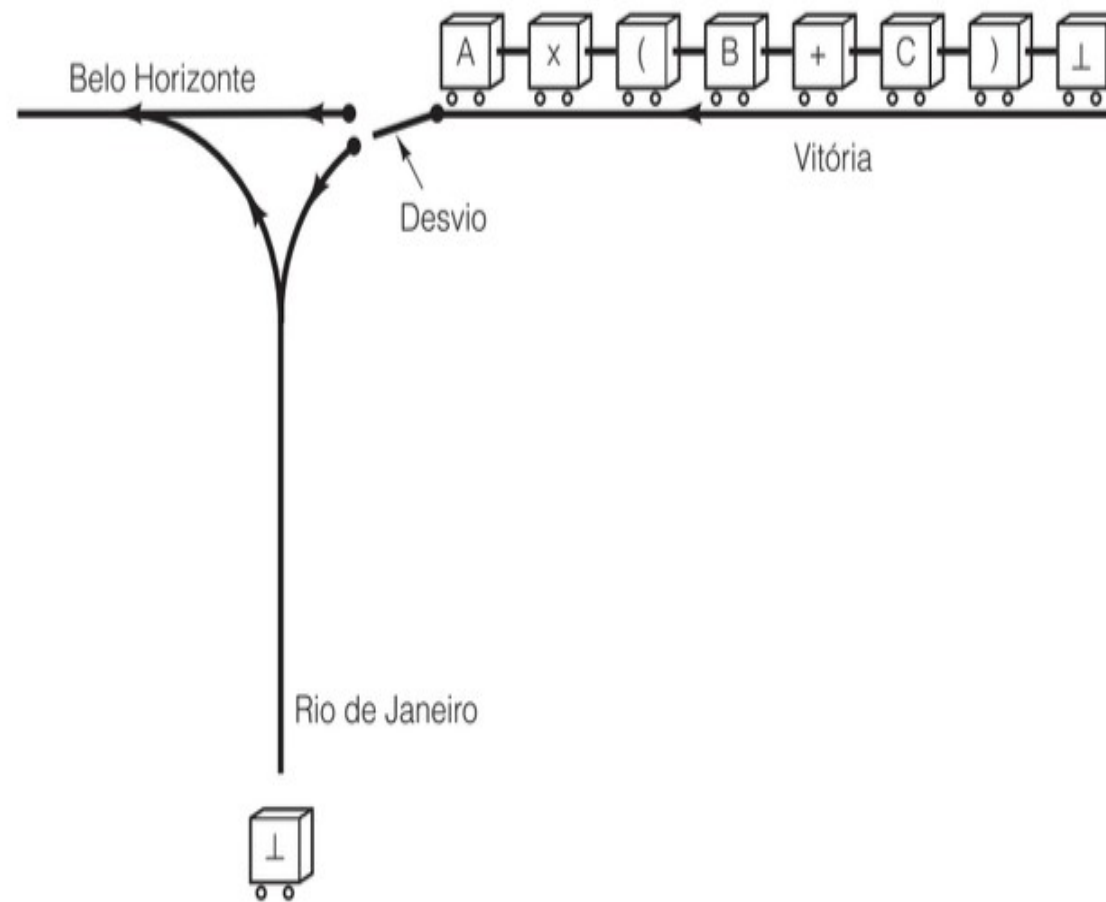
Endereçamento de pilha

- 7. Endereçamento de pilha



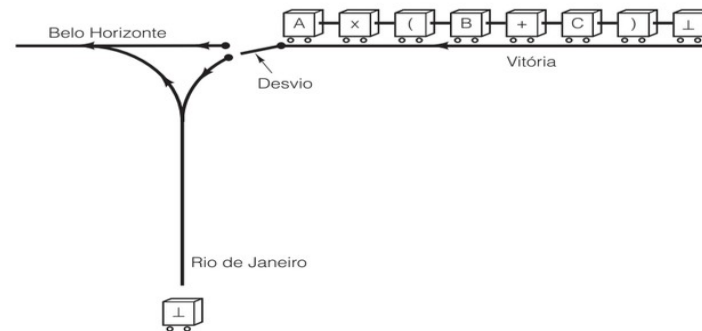
Notação Polonesa Invertida

Figura 5.20 Cada vagão ferroviário representa um símbolo na fórmula a ser convertida de notação infixa para notação polonesa invertida.



Notação Polonesa Invertida

Figura 5.20 Cada vagão ferroviário representa um símbolo na fórmula a ser convertida de notação infixa para notação polonesa invertida.



1. O vagão que está no desvio vai para o Rio.
2. O vagão mais recente na linha para o Rio faz retorno e vai para BH.
3. O vagão que está no desvio e o vagão mais recente na linha do Rio são desviados e desaparecem (isto é, são apagados).
4. Pare. Os símbolos agora em BH representam a fórmula em notação polonesa invertida quando lida da esquerda para a direita
5. Pare, Houve um erro. A fórmula original não foi equilibrada adequadamente

		Vagão no desvio						
		⊥	+	-	x	/	(	)
Vagão que chegou mais recentemente à linha do Rio de Janeiro	⊥	4	1	1	1	1	1	5
	+	2	2	2	1	1	1	2
	-	2	2	2	1	1	1	2
	x	2	2	2	2	2	1	2
	/	2	2	2	2	2	1	2
	(	5	1	1	1	1	1	3
	)							

Notação Polonesa Invertida

- Alguns exemplos de expressões infixas e seus equivalentes em notação polonesa invertida.

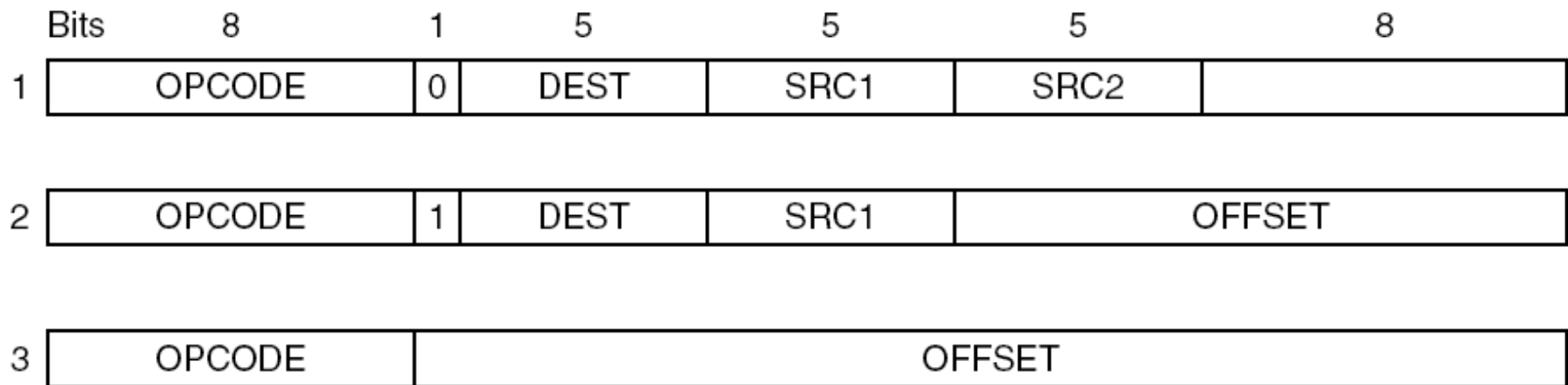
Infixa	Notação polonesa invertida
$A + B \times C$	$A B C \times +$
$A \times B + C$	$A B \times C +$
$A \times B + C \times D$	$A B \times C D \times +$
$(A + B) / (C - D)$	$A B + C D - /$
$A \times B / C$	$A B \times C /$
$((A + B) \times C + D) / (E + F + G)$	$A B + C \times D + E F + G + /$

Avaliação de fórmulas em notação polonesa invertida

Etapas	Cadeia restante	Instrução	Pilha
1	8 2 5 × + 1 3 2 × + 4 - /	BIPUSH8	8
2	2 5 × + 1 3 2 × + 4 - /	BIPUSH2	8, 2
3	5 × + 1 3 2 × + 4 - /	BIPUSH5	8, 2, 5
4	× + 1 3 2 × + 4 - /	IMUL	8, 10
5	+ 1 3 2 × + 4 - /	IADD	18
6	1 3 2 × + 4 - /	BIPUSH1	18, 1
7	3 2 × + 4 - /	BIPUSH3	18, 1, 3
8	2 × + 4 - /	BIPUSH2	18, 1, 3, 2
9	× + 4 - /	IMUL	8, 1, 6
10	+ 4 - /	IADD	18, 7
11	4 - /	BIPUSH4	18, 7, 4
12	- /	ISUB	18, 3
13	/	IDIV	6

Utilização de uma pilha para avaliar uma fórmula em notação polonesa invertida.

Ortogonalidade de Opcodes e modos de endereçamento



Projeto simples para formatos de instrução
de uma máquina de três endereços.

Ortogonalidade de Opcodes e modos de endereçamento

Figura 5.25 Projeto simples para os formatos de instrução de uma máquina de dois endereços.



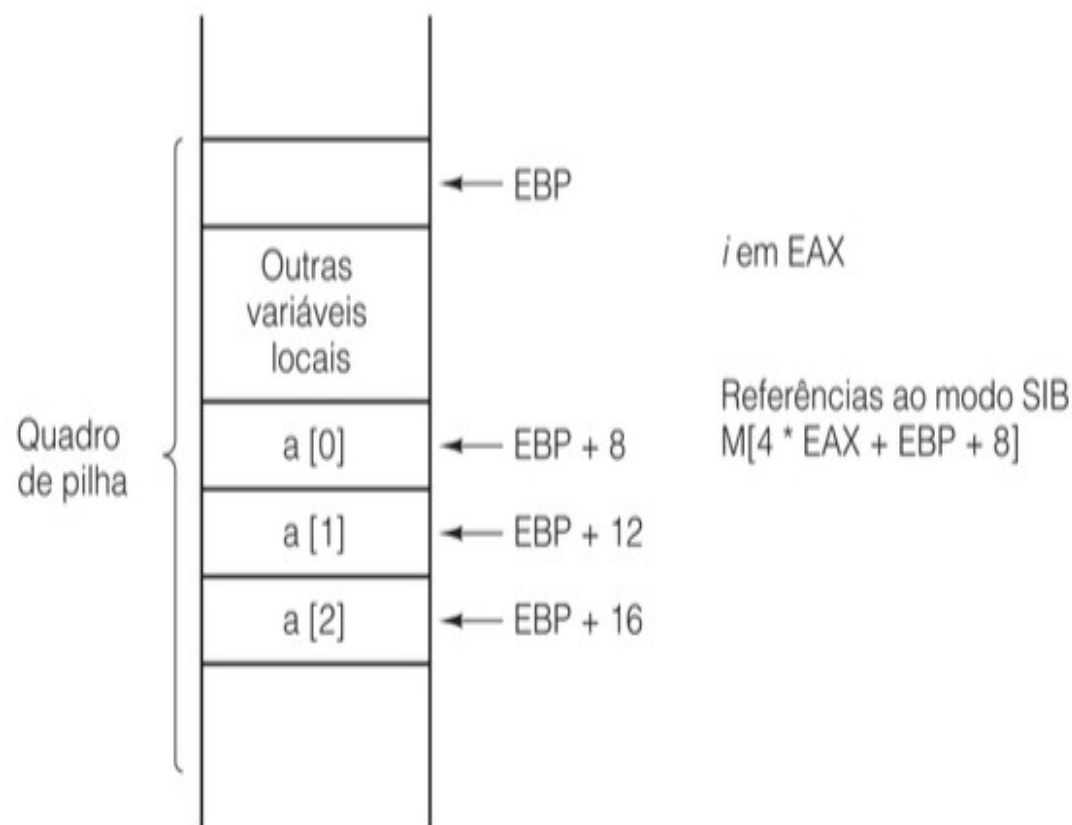
Modos de endereçamento do Core i7

Figura 5.26 Modos de endereçamento de 32 bits do Core i7. $M[x]$ é a palavra de memória em x .

MOD				
R/M	00	01	10	11
000	$M[EAX]$	$M[EAX + OFFSET8]$	$M[EAX + OFFSET32]$	EAX ou AL
001	$M[ECX]$	$M[ECX + OFFSET8]$	$M[ECX + OFFSET32]$	ECX ou CL
010	$M[EDX]$	$M[EDX + OFFSET8]$	$M[EDX + OFFSET32]$	EDX ou DL
011	$M[EBX]$	$M[EBX + OFFSET8]$	$M[EBX + OFFSET32]$	EBX ou BL
100	SIB	SIB com OFFSET8	SIB com OFFSET32	ESP ou AH
101	Direto	$M[EBP + OFFSET8]$	$M[EBP + OFFSET32]$	EBP ou CH
110	$M[ESI]$	$M[ESI + OFFSET8]$	$M[ESI + OFFSET32]$	ESI ou DH
111	$M[EDI]$	$M[EDI + OFFSET8]$	$M[EDI + OFFSET32]$	EDI ou BH

Modos de endereçamento do Core i7

Figura 5.27 Acesso a $a[i]$.



Discussão dos modos de endereçamento

Figura 5.28 Comparação entre modos de endereçamento.

Modo de endereçamento	Core i7	ARM do OMAP4430	AVR do ATmega168
Imediato	x	x	x
Direto	x		x
Registrador	x	x	x
Indireto de registrador	x	x	x
Indexado	x	x	
De base indexado		x	

Bibliografia

- Organização Estruturada de Computadores – Andrew S. Tanenbaum, Tood Austin – 6ª Edição 2013 Prentice Hall
- Vários sites da internet